

雅寶社區 · 頂客論壇

AI 系統交接與新進工程師接手手冊

🔴 版本 v11.0 · 董事會協作版 · 2026 年 7 月 30 日

✅ 生產環境就緒 · 323 篇文章 · 影音產線已打通

目錄

- ▶ 1. 系統概述
- ▶ 2. 技術架構
- ▶ 2.5 ★ 核心腳本功能總覽
- ▶ 3. 目錄結構
- ▶ 4. 第一天：環境設定
- ▶ 5. ★ 新增文章 (JSON 驅動)
- ▶ 6. 日常工作流程
- ▶ 7. 部署與上線
- ▶ 8. 🎬 影音自動化產線
- ▶ 9. 常見問題排錯
- ▶ 10. 快速指令參考
- ▶ 11. 新進工程師檢查清單
- ▶ 12. AI 檔案館
- ▶ 13. 🎯 戰略決策記錄

1. 系統概述

雅寶社區 · 頂客論壇 (AHPAL.COM) 是一個 **AI 驅動的自動化內容平台**，結合：

模組	說明
 AI 文章生成	支援 Google Gemini (尖峰) 與 DeepSeek (離峰) 雙 API 自動切換
 HTML5 遊戲	52 款互動遊戲，免下載即開即玩
 影音自動化產線	文章 → NotebookLM → YouTube Shorts 全自動流程
 自動化部署	一鍵完成內容生成 → 靜態檔案輸出 → Cloudflare 部署

1.1 系統數據 (截至 2026.07.30)

指標	數值
總文章數	323 篇
遊戲數量	52 款
分類數量	6 大類
核心 PowerShell 腳本	26 個
YouTube 影音產線	 已打通
Google Drive 備份	 Rclone 同步已整合
Git 分支	main
Cloudflare Pages 限制	25 MiB/檔案

2. 技術架構

元件	技術
總指揮	PowerShell (ahpal-master.ps1)
內容生成引擎	Python 3 (src/ 模組化)
AI 模型	Gemini Flash / DeepSeek v4-pro
影音引擎	NotebookLM / Gemini + TTS
影音發布	YouTube Data API v3
靜態託管	Cloudflare Pages
版本控制	Git + GitHub (main 分支)
備份系統	AI 檔案館 + Rclone 雲端同步

2.5 ★ 核心腳本功能總覽

✦ 這份列表是 **AHPAL** 系統運作的核心

所有腳本位於 `C:\Users\User\ahpal-static\scripts\`，共 26 個 PowerShell 腳本。

- ★ 黃金腳本 日常高頻使用
- 死命令 推送前強制檢查
- ✅ 推薦 建議優先熟悉
- 🆘 救援 系統崩潰時使用

📋 總指揮 (1 個)

腳本	功能	標籤
ahpal-master.ps1	萬能總指揮 — 整合備份、生成、Git、部署、SEO 驗證的互動選單	★ 黃金

📄 文章管理 (5 個)

腳本	功能	標籤
add-articles.ps1	JSON 驅動新增文章 — 編輯 JSON → 自動備份 main.py → 插入新文章 → 清空清單	★ 黃金
process-pending.ps1	處理待生成文章，讀取 pending-articles.json 並寫入 main.py	✅ 推薦
check-articles.ps1	檢查文章數量、大小、品牌名稱、API 錯誤標記，可自動刪除異常檔案	🆘 救援
check-all.ps1	全面系統檢查 — 文章 + 遊戲 + 分類頁面 + Sitemap，含品質評分 (≥60 分)	🆘 救援
preflight-check.ps1	● 死命令強制檢查 — 推送前檢查 HTML 結構、品牌名稱、AdSense、H1/H2、表格、FAQ	● 死命令

🎮 遊戲生成 (1 個)

腳本	功能	標籤
generate-games.ps1	52 款 HTML5 遊戲生成 — 內嵌 Giscus 討論區，包含 2048、貪吃蛇、俄羅斯方塊等	 推薦

 影音自動化產線 (4 個)

腳本	功能	標籤
youtube-pipeline.ps1	NotebookLM 音訊生成 — 文章 → 純文字 → NotebookLM → 音訊輸出	 推薦
youtube-upload-realtime.ps1	YouTube 即時上傳 — 使用 OAuth 2.0 上傳 Shorts 影片	 推薦
batch-upload-throttled.ps1	流量管制批次上傳 — 每日上限 85 支 Shorts，避免 API 配額超限	 推薦
video-finalize.ps1	FFmpeg 影音後製 — 合軌、浮水印、TTS 旁白	 推薦

 備份與同步 (5 個)

腳本	功能	標籤
backup-system.ps1	系統完整備份 — 備份腳本、Python 原始碼、網站檔案、文章清單	 救援
backup-golden.ps1	黃金版本備份 — 建立整站優良備份 (ahpal-整站優良備份-*.zip)	 救援
backup-to-archive.ps1	備份到 AI 檔案館 (ahpal-static-stable-*.zip)	 救援
backup-videos-to-gdrive.ps1	Google Drive 影音備份 — 寫入實體快取，繞過虛擬磁碟限制	 推薦
sync-to-gdrive.ps1 *NEW*	Rclone 統一雲端同步 — 文章/腳本/影音全自動同步至 ahpalke@gmail.com	 黃金

 品質與監控 (3 個)

腳本	功能	標籤
validate-seo.ps1	SEO 驗證 — 檢查 robots.txt、ads.txt、sitemap.xml 完整性	 推薦
check-deepseek-balance.ps1	DeepSeek 餘額監控 — 低於門檻值時發送郵件告警	 推薦

腳本	功能	標籤
check-quota.ps1	YouTube 配額監控 — 檢查每日上傳數量 (上限 80 支)	✓ 推薦

☁ 部署與環境 (3 個)

腳本	功能	標籤
deploy.ps1	Cloudflare Pages 部署 (含 Git 提交)	✓ 推薦
generate-and-deploy.ps1	文章生成 + 自動部署一鍵完成	✓ 推薦
ahpal-static.ps1	環境設定載入 (從 .env 讀取 API Key)	✓ 推薦

📋 排程與交接 (3 個)

腳本	功能	標籤
manage-schedules.ps1	Windows 排程任務管理 (啟用/停用/刪除/重建)	✓ 推薦
ai-handover-scan.ps1	AI 交接完整掃描 — 產生系統分析報告、壓縮交接檔案	sos 救援
clean-and-push.ps1	Git 歷史清理 (移除敏感檔案後重新推送)	sos 救援

sos 救援腳本快速指引

- **系統崩潰**：執行 `.\scripts\backup-golden.ps1` 建立黃金備份，再從 AI 檔案館還原
- **文章遺失**：執行 `.\scripts\backup-system.ps1` 還原最近備份
- **Git 推送失敗**：執行 `.\scripts\clean-and-push.ps1` 清理歷史
- **品質檢查失敗**：執行 `.\scripts\preflight-check.ps1 -Fix` 自動修復

3. 目錄結構

```

📁 C:\Users\User\ahpal-static\
├── 📁 src/                                ← Python 原始碼 (main.py, config.py, api_c
lient.py ... )
├── 📁 scripts/                            ← ★ 26 個 PowerShell 腳本 (詳見 2.5 節)
│   ├── ahpal-master.ps1                 ← 萬能總指揮
│   ├── add-articles.ps1                 ← ★ JSON 驅動新增文章
│   ├── sync-to-gdrive.ps1               ← ★ Rclone 雲端同步
│   └── ...
├── 📁 data/                              ← ★ 文章新增清單存放處
│   └── pending-articles.json             ← ★ 待新增文章 JSON
├── 📁 ahpal-AI-archive/                   ← AI 檔案館 (備份)
│   ├── 優良備份/                        ← ★ 黃金版本備份
│   └── videos/                          ← 🎬 影音歸檔
├── 📁 game/                              ← 52 款遊戲
├── 📁 tech/ life/ review/ philosophy/ trend/ ← 文章分類目錄
├── .env                                 ← ⚠️ API Key (不上傳 Git)
└── index.html                           ← 首頁

```

4. 第一天：環境設定

4.1 必備軟體

軟體	用途	安裝指令
Python 3	執行生成腳本	下載安裝
Node.js	執行 Wrangler CLI	下載安裝
Wrangler	部署到 Cloudflare	<code>npm install -g wrangler</code>
Git	版本控制	下載安裝
Rclone	Google Drive 同步	執行 <code>.\scripts\sync-to-gdrive.ps1</code> 自動下載
DeepSeek API Key	離峰時段文章生成	取得金鑰
Gemini API Key	尖峰時段文章生成	取得金鑰
YouTube OAuth 憑證	YouTube API 上傳	存為 <code>data/client_secret.json</code>

4.2 建立 .env 檔案

```
cd C:\Users\User\ahpal-static
Copy-Item .env.template .env
notepad .env
```

.env 內容範例：

```
GEMINI_API_KEY=AIzaSyXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DEEPSEEK_API_KEY=sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
YOUTUBE_REFRESH_TOKEN=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```



重要

`.env` 已在 `.gitignore` 中，不會上傳到 **GitHub**。

5. ★ 新增文章 (JSON 驅動)

 這是 AHPAL 內容營運的核心生產力工具

你不需要手動編輯 main.py ! 只要編輯 JSON , 執行腳本 , AI 就會為你生成文章。

步驟 1 : 編輯 data/pending-articles.json

```
[
  {
    "keyword": "2026 年最新 AI 工具推薦",
    "category": "🤖 AI 趨勢"
  },
  {
    "keyword": "居家收納終極指南：小空間變大秘訣",
    "category": "🏠 生活小常識"
  }
]
```

步驟 2 : 執行轉換腳本

```
cd C:\Users\User\ahpal-static
.\scripts\add-articles.ps1
```

步驟 3 : 執行文章生成

```
python src/main.py --force deepseek
```

✦ 完整流程

編輯 JSON → 執行 `add-articles.ps1` → `python src/main.py --force deepseek`

✓ 不需要手動編輯 `main.py` ! JSON 驅動 , 安全又快速。

6. 日常工作流程

6.1 標準作業流程

```
cd C:\Users\User\ahpal-static
.\scripts\ahpal-master.ps1
```

選擇 [1] 完整流程 (備份 + 生成 + Git + 部署)

6.2 常用 PowerShell 快速指令

指令	功能
ahpal	切換到專案目錄
ahpal-gen	生成文章 + 自動部署
ahpal-deploy	只部署 (不生成)
ahpal-status	查看 Git 狀態
ahpal-sync	同步至 Google Drive (Rclone)

7. 部署與上線

7.1 自動部署 (推薦)

```
ahpal-gen
```

7.2 手動部署

```
npx wrangler pages deploy . --project-name=ahpal-pages
```

7.3 部署後驗證清單

- ☐ 首頁可正常訪問 (<https://www.ahpal.com/>)
- ☐ 遊戲間可正常訪問 (<https://www.ahpal.com/game/>)
- ☐ Sitemap 已更新 ([sitemap.xml](#))
- ☐ robots.txt 已更新 (含 Cloudflare 管理區塊)
- ☐ ads.txt 已更新 (僅含 AdSense 宣告)

8. 🎬 影音自動化產線 (YouTube Shorts)

🎯 已打通！文章 → 影音 → **YouTube** 全自動化

AHPAL 的文章現在可以自動轉換為 YouTube Shorts 影音內容。

重要決策：影音檔案不存放於 Cloudflare Pages (單一檔案限制 25 MiB)，統一存放於 **YouTube** 與 **AI 檔案館**。

8.1 產線流程圖



8.2 執行影音產線

```
# 完整產線 (文章 → 音訊 → YouTube)
.\scripts\youtube-pipeline.ps1 -ArticlePath "tech\文章.html"
.\scripts\youtube-upload-realtime.ps1 -VideoFile "audio\podcast.wav" -Title "標題"
```

9. 常見問題排錯

✖ Gemini API 429 Too Many Requests

解決方法

```
python src/main.py --force deepseek
```

✖ Cloudflare Pages 部署失敗 (413 Payload Too Large)

原因

單一檔案超過 25 MiB 限制。

解決方法

- 影音檔案上傳至 YouTube，不存放於 Pages
- 檢查 videos/ 目錄是否有大型檔案

✖ Google Drive 備份失敗

解決方法

```
.\scripts\sync-to-gdrive.ps1 -Task videos
```

使用 Rclone 統一同步工具，繞過虛擬磁碟限制。

✖ 死命令檢查失敗

解決方法

```
.\scripts\preflight-check.ps1 -Fix
```

自動修復可修復的問題 (如檔案過小、缺少品牌名稱等) 。

10. 快速指令參考

用途	指令
★ 新增文章	編輯 data/pending-articles.json → .\scripts\add-articles.ps1 → python src/main.py --force deepseek
完整部署	.\scripts\ahpal-master.ps1 → [1]
死命令檢查	.\scripts\preflight-check.ps1
死命令檢查+修復	.\scripts\preflight-check.ps1 -Fix
全面系統檢查	.\scripts\check-all.ps1
☁ 雲端同步 (全部)	.\scripts\sync-to-gdrive.ps1
☁ 雲端同步 (僅文章)	.\scripts\sync-to-gdrive.ps1 -Task articles
☁ 雲端同步 (僅影音)	.\scripts\sync-to-gdrive.ps1 -Task videos
☁ 雲端同步 (預覽)	.\scripts\sync-to-gdrive.ps1 -DryRun
📦 黃金備份	.\scripts\backup-golden.ps1
🎬 YouTube 上傳	.\scripts\youtube-upload-realtime.ps1 -VideoFile "檔案" -Title "標題"
🆘 緊急還原	從 AI 檔案館解壓縮 ahpal-static-stable-*.zip

11. 新進工程師檢查清單

☑ 請逐項確認

- ☐ 取得 GitHub 儲存庫權限 (praystone/ahpal-website)
- ☐ 取得 Cloudflare Pages 專案權限 (ahpal-pages)
- ☐ 取得 DeepSeek API Key
- ☐ 取得 Gemini API Key
- ☐ 取得 YouTube OAuth 憑證
- ☐ 確認 Git 儲存庫位置 : C:\Users\User\ahpal-static\
- ☐ 完成環境設定 : 建立 .env 並填入 API Key
- ☐ 測試執行 .\scripts\ahpal-master.ps1 成功
- ☐ 確認 data/pending-articles.json 存在
- ☐ 確認 .\scripts\add-articles.ps1 可執行
- ☐ 確認 .\scripts\sync-to-gdrive.ps1 可執行
- ☐ 確認 .\scripts\preflight-check.ps1 可執行
- ☐ 熟悉 JSON 驅動新增文章流程
- ☐ 了解影音自動化產線流程
- ☐ 了解 Cloudflare Pages 25MiB 限制
- ☐ 了解雙 API 切換機制
- ☐ 了解 .env 安全機制 (不上傳 GitHub)
- ☐ 知道 AI 檔案館位置 : C:\Users\User\ahpal-AI-archive
- ☐ 已閱讀 **2.5 核心腳本功能總覽**

12. AI 檔案館

AI 檔案館是 AHPAL 專案的**完整備份系統**，用於版本還原和 AI 交接。

12.1 檔案館位置

C:\Users\User\ahpal-AI-archive\

12.2 檔案館內容

檔案/目錄	說明
優良備份/	✔ 黃金版本 (永久乾淨備份)
ahpal-static-stable-*.zip	✔ 最新穩定版備份
videos/	🎬 影音備份
ai交接-*.zip	AI 交接完整掃描

12.3 還原方式

```
# 還原完整專案
Expand-Archive -Path "C:\Users\User\ahpal-AI-archive\ahpal-static-stable-*.zip" -DestinationPath "C:\Users\User\" -Force

# 還原單一檔案 (黃金版本)
Copy-Item "C:\Users\User\ahpal-AI-archive\優良備份\檔案.html" "game\目標檔案.html" -Force
```

13. 🎯 戰略決策記錄

📄 決策記錄 (2026-07-30)

13.1 雲端同步策略

決策	內容
工具	使用 Rclone 統一管理所有雲端同步任務
目標帳戶	ahpalke@gmail.com (專屬備份帳戶)
同步內容	文章 (優良備份) + 腳本 (scripts/) + 影音 (videos/)
同步頻率	每日自動 (可透過 Windows 排程器設定)

13.2 影音檔案存放策略

決策	內容
問題	Cloudflare Pages 單一檔案限制 25 MiB
決策	影音檔案不存放於 Pages，改為 YouTube + AI 檔案館

📌 戰略原則

- **Pages** 只放靜態檔案：HTML、CSS、JS、圖片 (< 25MB)
- 影音放 **YouTube**：無檔案大小限制，最佳分發平台
- 備份放 **AI 檔案館 + Google Drive**：雙重保障

 簽核記錄

 提案人

龍蝦總工程師

 已簽核

 核准

董事長

 已簽核

 技術確認

戰情室顧問

 已確認

© 2026 雅寶社區 · 頂客論壇 (AHPAL.COM) — AI 系統交接與新進工程師接手手冊 v11.0

文件最後更新：2026 年 7 月 30 日 | 文章總數：323 篇 | 核心腳本：26 個

 龍蝦總工程師 ·  Gemini 顧問 ·  ChatGPT 執行長 ·  董事會 共同制定

 影音自動化產線已打通  |  Pages 已經量化  |  Rclone 雲端同步已整合 